

$$\tilde{\eta} = \tilde{x}_b - K_e y = \tilde{x}_b - K_e x_1$$

Considerando que

$$\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -11 & -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -28 & -6 \end{bmatrix}$$

la ecuación para el observador de orden mínimo, ecuación (12-87), se vuelve

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\eta}}_2 \\ \dot{\tilde{\eta}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -28 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\eta}_2 \\ \tilde{\eta}_3 \end{bmatrix} + \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -28 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 17 \end{bmatrix} \right. \\ \left. + \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 17 \end{bmatrix} 0 \right\} y + \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 17 \end{bmatrix} 0 \right\} u$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\eta}}_2 \\ \dot{\tilde{\eta}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -28 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\eta}_2 \\ \tilde{\eta}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 13 \\ -52 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

en donde

$$\begin{bmatrix} \tilde{\eta}_2 \\ \tilde{\eta}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{bmatrix} - \mathbf{K}_e y$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\eta}_2 \\ \tilde{\eta}_3 \end{bmatrix} + \mathbf{K}_e x_1$$

Si se usa la realimentación del estado observado, la señal de control u se convierte en

$$u = -\mathbf{K} \tilde{\mathbf{x}} = -\mathbf{K} \begin{bmatrix} x_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{bmatrix}$$

en donde $\mathbf{K}$ es la matriz de ganancias de realimentación del estado. (En este ejemplo no se determina la matriz $\mathbf{K}$.) La figura 12-11 es un diagrama de bloques que muestra la configuración del sistema con una realimentación del estado observado, en donde el observador es el observador de orden mínimo.

Sistema de control mediante la realimentación del estado observado con un observador de orden mínimo. Para el caso del sistema de control mediante la realimentación del estado observado con **un** observador de estado de orden completo, hemos demostrado que los polos en lazo cerrado del sistema de control mediante la realimentación del estado observado están formados por los polos producidos por el solo diseño mediante ubicación de polos, más los polos producidos por el solo diseño del observador. Por tanto, el diseño mediante ubicación de polos y el diseño del observador de orden completo son independientes uno del otro.

Para el sistema de control mediante la realimentación del estado observado con un observador de orden mínimo, se aplica la misma conclusión. La ecuación característica del sistema se obtiene como

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK}| |s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{bb} + \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab}| = 0 \quad (12-88)$$

(Para los detalles véase el **problema A-12-13**.) Los polos en lazo cerrado del sistema de control mediante la realimentación del estado observado con un observador de orden mínimo comprenden los polos en lazo cerrado producidos por la ubicación de los polos [los valores

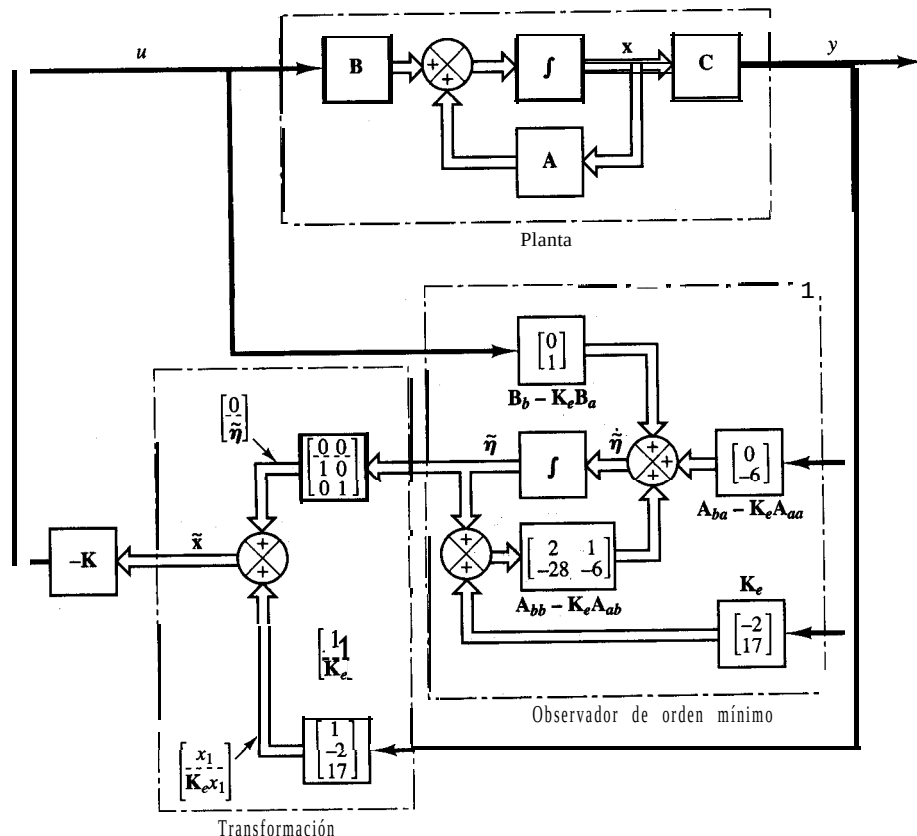


Figura 12-11

Sistema con una realimentación del estado observado, en donde el observador es el observador de orden mínimo diseñado en el ejemplo 12-4.

característicos de la matriz $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$ y los polos en lazo cerrado producidos por el observador de orden mínimo [los valores característicos de la matriz $(\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab})$]. Por tanto, el diseño mediante ubicación de polos y el diseño del observador de orden mínimo son independientes uno del otro.

12-6 DISEÑO DE OBSERVADORES DE ESTADO CON MATLAB

Esta sección presenta algunos ejemplos del diseño de observadores de estado con MATLAB. Presentaremos el enfoque de MATLAB para el diseño de un observador de estado de orden completo y un observador de estado de orden mínimo.

EJEMPLO 12-5

Considere el diseño de un sistema regulador. La planta se describe mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 20.6 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0]$$

Se desea tener polos en lazo cerrado en $s = \mu_i$ ($i = 1, 2$), en donde

$$\mu_1 = -1.8 + j2.4, \quad \mu_2 = -1.8 - j2.4$$

Se supone que se quiere un control mediante la realimentación del estado observado en lugar de un control mediante la realimentación del estado real. Los valores característicos de la matriz de ganancias del observador son

$$\mu_1 = \mu_2 = -8$$

Obtengamos la matriz de ganancias de realimentación del estado K necesaria y la matriz de ganancias del observador K_e usando MATLAB.

El programa MATLAB 12-5 se usa para determinar la matriz de ganancias de realimentación del estado K y la matriz de ganancias del observador K_e para el sistema considerado.

```

Programa MATLAB 12-5

% ----- Ubicación de polos y diseño del observador -----

% *****Diseño de un sistema de control usando la técnica de
% ubicación de polos y el observador de estado. Primero resuelva el problema
% de ubicación de polos *****

% ***** Introduzca las matrices A, B, C y D *****

A = [0 1; 20.6 0];
B = [0; 1];
C = [1 0];
D = [0];

% ***** Verifique el rango de la matriz de controlabilidad M *****

M = [B A*B];
rank(M)

ans =

    2

% ***** Dado que el rango de la matriz de controlabilidad M es 2,
% es posible una ubicación arbitraria de los polos *****

% ***** Introduzca el polinomio característico deseado definiendo
% la matriz J siguiente y calculando poly(J) *****

J = [-1.8+2.4*i 0; 0 -1.8-2.4*i];

poly(J)

ans =

    1.0000    3.6000    9.0000

```

```

% **** Introduzca el polinomio característico Phi ****

Phi = polyvalm(poly(f),A);

% ***** La matriz de ganancias de realimentación del estado K se obtiene
% mediante *****

K = [0 1]*inv(M)*Phi

K =

    29.6000    3.6000

% ***** El programa siguiente determina la matriz del observador Ke *****

% ***** Introduzca la matriz de observabilidad M y verifique su rango *****

N = [C' A'*C'];
rank(N)

ans =

     2

% ***** Dado que el rango de la matriz de observabilidad es 2, es posible
% el diseño del observador *****

% **** Introduzca el polinomio característico deseado definiendo la
% matriz J0 siguiente e introduciendo el enunciado poly(J0) ****

J0 = [-8 0;0 -8];
poly(J0)

ans =

     1     16     64

% ***** Introduzca el polinomio característico Ph *****

Ph = polyvalm(poly(J0),A);

% ***** La matriz de ganancias del observador Ke se obtiene a partir de *****

Ke = Ph*(inv(N'))*[0;1]

Ke =

    16.0000
    84.6000

```


Obtenemos la matriz de ganancias de realimentación del estado K como

$$K = [29.6 \ 3.6]$$

y la matriz de ganancias del observador K_e como

$$K_e = \begin{bmatrix} 16 \\ 84.6 \end{bmatrix}$$

El sistema diseñado es de cuarto orden. La ecuación característica para el sistema se obtiene mediante

$$|sI - A + BK| |sI - A + K_e C| = 0$$

Sustituyendo los polos en lazo cerrado deseados y los polos del observador deseados en la ecuación anterior, obtenemos

$$\begin{aligned} |sI - A + BK| |sI - A + K_e C| &= (s + 1.8 - j2.4)(s + 1.8 + j2.4)(s + 8)^2 \\ &= s^4 + 19.6s^3 + 130.6s^2 + 314.4s + 576 \end{aligned}$$

Este resultado se obtiene con facilidad usando **MATLAB**, como se observa en el programa **MATLAB 12-6**. (El programa **MATLAB 12-6** es una continuación del programa **MATLAB 12-5**. Las matrices A , B , C , K y K_e se obtienen en el programa **MATLAB 12-5**.)

```

Programa MATLAB 12-6

% ----- Polinomio característico -----

% ***** El polinomio característico para el sistema diseñado
% se obtiene mediante |sI - A + BK| |sI - A + KeC| *****

% ***** Este polinomio característico se obtiene usando los
% valores característicos de A - BK y A - KeC del modo siguiente *****

X = [eig(A-B*K);eig(A-Ke*C)]

X =

    -1.8000 + 2.4000i
    -1.8000 - 2.4000i
    -8.0000
    -8.0000

poly(X)

ans =

    1.0000    19.6000   130.6000   314.4000   576.0000
    
```

WEMPLO 12-6

Considere el problema de diseñar un observador de orden mínimo analizado ya en el ejemplo 12-4. El sistema se define mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$y = \mathbf{cx}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0]$$

Suponga que la variable de estado x_1 (que es igual a y) es medible y que no necesita observarse. Determine la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ para el observador de orden mínimo. Los valores característicos deseados son

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}$$

Use el enfoque de MATLAB para la solución del problema.

A continuación, presentamos dos programas MATLAB para la solución de este problema. El programa MATLAB 12-7 usa la matriz de transformación $\mathbf{Q}$ y el programa MATLAB 12-8 usa la fórmula de Ackermann.

Programa MATLAB 12-7

```
% ----- Diseño de un observador de orden mínimo -----
% ***** Este programa usa la matriz de transformación Q *****
% ***** Introduzca las matrices A y B *****
A = [0 1 0; 0 0 1; -6 -11 -6];
B = [0; 0; 1];

% ***** Introduzca las matrices Aaa, Aab, Aba, Abb, Ba y Bb. Observe que
% A = [Aaa Aab; Aba Abb] y B = [Ba; Bb] *****
Aaa = [0]; Aab = [1 0]; Aba = [0; -6]; Abb = [0 1; -11 -6];
Ba = [0]; Bb = [0; 1];

% ***** Determine a1 y a2 del polinomio característico
% para la parte no observada del sistema *****
p = poly(Abb);

P =

    1    6   11

a1 = p(2); a2 = p(3);

% ***** Introduzca la matriz de observabilidad reducida N y la matriz W *****
N = [Aab' Abb'*Aab'];
W = [a1 1; 1 0];

% ***** Introduzca el polinomio característico deseado definiendo
% la matriz J siguiente e introduciendo el enunciado poly(J) *****
```

```

J = [-2+2*sqrt(3)*i  0;0  -2-2*sqrt(3)*i];
Jl = poly(J)

Jl =

    1.0000    4.0000   16.0000

% ***** Determine aa1 y aa2 del polinomio
% característico deseado *****

aa1 = Jl(2); aa2 = Jl(3);

% ***** La matriz de ganancias del observador Ke para el observador de
% orden mínimo se obtiene mediante *****

ke = inv(W*N')*[aa2-a2;aa1-a1]

Ke =

   -2
   17

```

Programa MATLAB 12-8

```

% ----- Diseño de un observador de orden mínimo -----

% ***** Este programa se basa en la fórmula de Ackermann *****

% ***** Introduzca las matrices A y B *****

A = [0  1  0;0  0  1;-6  -11  -6];
B = [0;0;1];

% ***** Introduzca las matrices Aaa, Aab, Aba, Abb, Ba y Bb. Observe que
% A = [Aaa  Aab;Aba  Abb] y B = [Ba;Bb] *****

Aaa = [0]; Aab = [1  0]; Aba = [0;-6]; Abb = [0  1;-11  -6];
Ba = [0]; Bb = [0;1];

% ***** Introduzca la matriz de observabilidad reducida N *****

N = [Aab'  Abb'*Aab'];

% ***** Introduzca el polinomio característico deseado definiendo
% la matriz J siguiente e introduciendo el enunciado poly(J) *****

J = [-2+2*sqrt(3)*i  0;0  -2-2*sqrt(3)*i];
Jl = poly(J)

```

```

Jl =
    1.0000    4.0000   16.0000

% **** Introduzca el polinomio característica Phi ****

Phi = polyvalm(poly(Jl),Abb);

% **** La matriz de ganancias del observador Ke para el observador
% de orden mínimo se obtiene mediante ****

Ke = Phi*inv(N')*[0;1]

Ke =

    -2
    17

```

12-7 DISEÑO DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO

En el capítulo 5 **analizamos** los tipos de sistemas de acuerdo con el número de integradores en la función de transferencia de la trayectoria directa. El sistema de tipo 1 tiene un integrador en la trayectoria directa y no exhibirá un error en estado estable en la respuesta escalón. En esta sección analizaremos el enfoque de ubicación de polos para el diseño de sistemas de seguimiento de tipo 1. Aquí limitaremos cada uno de nuestros sistemas a que tenga una señal de control escalar u y una salida escalar y .

A continuación, analizaremos el problema de diseñar un sistema de seguimiento de tipo 1 cuando la planta contiene un integrador. Después, analizaremos el diseño de los sistemas de seguimiento de tipo 1 cuando la planta no tiene integrador.

Sistema de seguimiento de tipo 1 cuando la planta tiene un integrador. Suponga que la planta se define mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (12-89)$$

$$y = \mathbf{Cx} \quad (12-90)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado para la planta (vector de dimensión n)

u = señal de control (escalar)

y = señal de salida (escalar)

$\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times 1$

$\mathbf{C}$ = matriz de coeficientes constantes de $1 \times n$

Como se planteó antes, suponemos que la señal de control u y la señal de salida y son escalares. Mediante una elección adecuada de un conjunto de variables de estado, es posible seleccionar la salida igual a una de las variables de estado. (Véase el método presentado en el capítulo 3 para obtener una representación en el espacio de estados del sistema de función de transferencia en el cual la salida y se vuelve igual a x_1 .)

La figura 12-12 muestra una configuración general del sistema de seguimiento de tipo 1 cuando la planta tiene un integrador. Aquí suponemos que $y = x_1$. En el análisis actual, suponemos que la entrada de referencia r es una función escalón. En este sistema usamos el esquema de control mediante la realimentación del estado siguiente:

$$u = -[0 \quad k_2 \quad k_3 \quad \cdots \quad k_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + k_1(r - x_1) \\ = -\mathbf{K}\mathbf{x} + k_1r \quad (12-91)$$

en donde

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n]$$

Suponga que la entrada de referencia (la función escalón) se aplica a $t = 0$. Así, para $t > 0$, la dinámica del sistema se describe mediante las ecuaciones (12-89) y (12-91), o

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x} + \mathbf{B}k_1r \quad (12-92)$$

Diseñemos el sistema de seguimiento de tipo 1 de modo que los polos en lazo cerrado se ubiquen en las posiciones deseadas. El sistema diseñado será un sistema asintóticamente estable y $y(\infty)$ tenderá a un valor constante r y $u(\infty)$ tenderá a cero. (r es una entrada escalón.)

Observe que, en el estado estable, tenemos que

$$\dot{\mathbf{x}}(\infty) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}(\infty) + \mathbf{B}k_1r(\infty) \quad (12-93)$$

Considerando que $r(t)$ es una entrada escalón, tenemos $r(\infty) = r(t) = r(\text{constante})$ para $t > 0$. Restando la ecuación (12-93) de la ecuación (12-92), obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}}(t) - \dot{\mathbf{x}}(\infty) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})[\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(\infty)] \quad (12-94)$$

Defina

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(\infty) = \mathbf{e}(t)$$

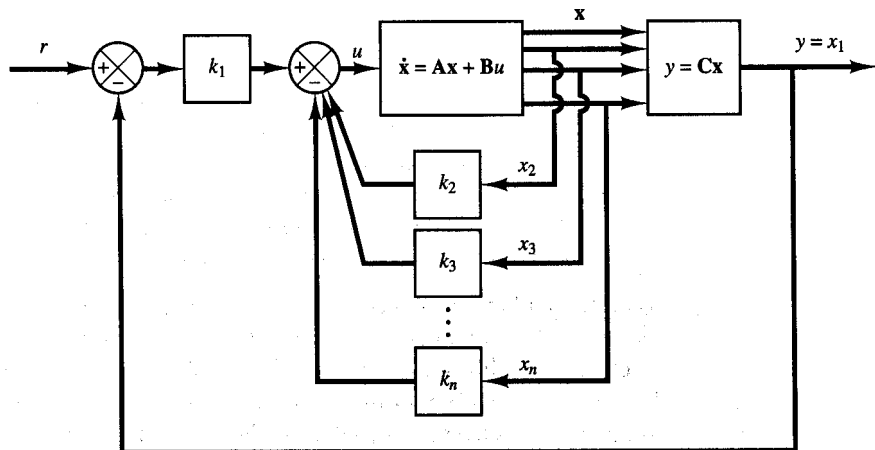


Figura 12-12
Sistema de seguimiento de tipo 1 cuando la planta tiene un integrador.

La ecuación (12-94) se convierte en

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{e} \quad (12-95)$$

La ecuación (12-95) describe la dinámica del error.

El diseño del sistema de seguimiento de tipo 1 se convierte aquí en el diseño de un sistema regulador asintóticamente estable tal que $\mathbf{e}(t)$ tienda a cero, dada cualquier condición inicial $\mathbf{e}(0)$. Si el sistema definido mediante la ecuación (12-89) es de estado completamente controlable, entonces, especificando los valores característicos deseados $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ para la matriz $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$, la matriz $\mathbf{K}$ se determina mediante la **técnica** de ubicación de polos presentada en la sección 12-2.

Los valores en estado estable de $\mathbf{x}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$ se encuentran del modo siguiente: en estado estable ($t = \infty$), a partir de la ecuación (12-92), tenemos que,

$$\dot{\mathbf{x}}(\infty) = \mathbf{0} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(\infty) + \mathbf{B}k_1r$$

Dado que todos los valores característicos deseados de $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$ están en el semiplano izquierdo del plano s , existe la inversa de la matriz $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$. En consecuencia, $\mathbf{x}(\infty)$ se determina como

$$\mathbf{x}(\infty) = -(\mathbf{A} - \mathbf{BK})^{-1}\mathbf{B}k_1r$$

Asimismo, $\mathbf{u}(\infty)$ se obtiene como

$$\mathbf{u}(\infty) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(\infty) + k_1r = 0$$

(Véase el ejemplo 12-5 para verificar esta última ecuación.)

EJEMPLO 12-7

Considere el diseño de un sistema de seguimiento de tipo 1 cuando la función de transferencia de la planta tiene un integrador. Suponga que la función de transferencia de la planta se obtiene mediante

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

Se quiere diseñar un sistema de seguimiento de tipo 1 tal que los polos en lazo cerrado estén en $-2 \pm j2\sqrt{3}$ y -10 . Suponga que la configuración del sistema es igual a la de la figura 12-12 y que la entrada de referencia r es una función escalón.

Defina las variables de estado x_1 , x_2 y x_3 del modo siguiente:

$$x_1 = Y$$

$$x_2 = \dot{x}_1$$

$$x_3 = \dot{x}_2$$

Así, la representación en el espacio de estados del sistema se vuelve

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (12-96)$$

$$y = \mathbf{cx} \quad (12-97)$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0]$$

Remitiéndonos a la figura 12-12 y considerando que $n = 3$, la señal de control $\mathbf{u}$ se obtiene mediante

$$\mathbf{u} = -(k_2x_2 + k_3x_3) + k_1(r - x_1) = -\mathbf{K}\mathbf{x} + k_1r \quad (12-98)$$

en donde

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$$

Nuestro problema aquí es determinar la matriz de ganancias de realimentación del estado K mediante el enfoque de ubicación de los polos.

Examinemos la matriz de controlabilidad para el sistema. El rango de

$$M = [B \quad AB \quad A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 7 \end{bmatrix}$$

es 3. Por tanto, la planta es de estado completamente controlable y es posible una ubicación arbitraria de los polos.

Sustituyendo la ecuación (12-98) dentro de la ecuación (12-96), obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B(-K\mathbf{x} + \mathbf{k}_1 r) = (A - BK)\mathbf{x} + B\mathbf{k}_1 r \quad (12-99)$$

en donde la entrada r es una función escalón. Así, conforme t tiende a infinito, $\mathbf{x}(t)$ tiende a $\mathbf{x}(\infty)$, un vector constante. En estado estable, tenemos que

$$\dot{\mathbf{x}}(\infty) = (A - BK)\mathbf{x}(\infty) + B\mathbf{k}_1 r \quad (12-100)$$

Restando la ecuación (12-100) de la ecuación (12-99) tenemos

$$\dot{\mathbf{x}}(t) - \dot{\mathbf{x}}(\infty) = (A - BK)[\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(\infty)]$$

Defina

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(\infty) = \mathbf{e}(t)$$

Entonces

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = (A - BK)\mathbf{e}(t) \quad (12-101)$$

La ecuación (12-101) define la dinámica del error.

La ecuación característica para el sistema es

$$\begin{aligned} |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} s-1 & 0 \\ 0 & s-1 \\ 0 & 2 & s+3 \end{vmatrix} \\ &= s^3 + 3s^2 + 2s \\ &= s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3 = 0 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$a_1 = 3, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 0$$

Dado que los valores característicos deseados de $A - BK$ son

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}, \quad \mu_3 = -10$$

tenemos la ecuación característica deseada del modo siguiente:

$$\begin{aligned} (s - \mu_1)(s - \mu_2)(s - \mu_3) &= (s + 2 - j2\sqrt{3})(s + 2 + j2\sqrt{3})(s + 10) \\ &= s^3 + 14s^2 + 56s + 160 \\ &= s^3 + \alpha_1s^2 + \alpha_2s + \alpha_3 = 0 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\alpha_1 = 14, \quad \alpha_2 = 56, \quad \alpha_3 = 160$$

Para la determinación de la matriz K mediante el enfoque de ubicación de polos usaremos la ecuación (12-13), que puede reescribirse como

$$K = [\alpha_3 - a_3 \quad \alpha_2 - a_2 \quad \alpha_1 - a_1] T^{-1} \quad (12-102)$$

Dado que la ecuación de estado para el sistema, ecuación (12-96), ya está en la forma canónica controlable, tenemos que $T = I$. Por tanto,

$$\begin{aligned} K &= [\alpha_3 - a_3 \quad \alpha_2 - a_2 \quad \alpha_1 - a_1] T^{-1} \\ &= [160 - 0 \quad 56 - 2 \quad 14 - 3] I \\ &= [160 \quad 54 \quad 11] \end{aligned}$$

La respuesta escalón para este sistema se obtiene fácilmente mediante una simulación en computadora. Dado que

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [160 \quad 54 \quad 11] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -160 & -56 & -14 \end{bmatrix}$$

a partir de la ecuación (12-99) la ecuación de estado para el sistema diseñado es

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -160 & -56 & -14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 160 \end{bmatrix} r \quad (12-103)$$

y la ecuación de salida es

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (12-104)$$

Resolver las ecuaciones (12-103) y (12-104) para $y(t)$ cuando r es una función escalón unitario produce la curva de respuesta escalón unitario $y(t)$ contra t . El programa MATLAB 12-9 produce la respuesta escalón unitario.

```

Programa MATLAB 12-9

% ----- Respuesta escalón unitario -----

% ***** Introduzca la matriz de estado A, la matriz de control B,
% la matriz de salida C y la matriz de transmisión directa D *****

A = [0 1 0; 0 0 1; -160 -56 -14];
B = [0; 0; 160];
C = [1 0 0];
D = [0];

% ***** Introduzca el comando step y el comando plot *****

t = 0:0.01:5;
y = step(A,B,C,D,1,0);
plot(t,y)
grid
title('Respuesta escalón unitario')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salida y')

```

La curva de respuesta escalón unitario resultante aparece en la figura 12-13.

Observe que $\dot{\mathbf{x}}(\infty) = 0$. Por tanto, a partir de la ecuación (12-100), tenemos que,

$$(\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(\infty) = -\mathbf{B}k_1 r$$

Dado que

$$(\mathbf{A} - \mathbf{BK})^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -160 & -56 & -14 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{7}{20} & -\frac{7}{80} & -\frac{1}{160} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

tenemos que

$$\mathbf{x}(m) = -(\mathbf{A} - \mathbf{BK})^{-1} \mathbf{B}k_1 r = - \begin{bmatrix} -\frac{7}{20} & -\frac{7}{80} & -\frac{1}{160} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (160)r$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{160} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} (160)r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} r = \begin{bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Es evidente que $x_1(\infty) = y(\infty) = r$. No hay error en estado estable en la respuesta escalón.

Observe que, dado que

$$u(\infty) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(\infty) + k_1 r(\infty) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(\infty) + k_1 r$$

tenemos que

$$u(\infty) = -[160 \ 54 \ 11] \begin{bmatrix} x_1(\infty) \\ x_2(\infty) \\ x_3(\infty) \end{bmatrix} + 160 r$$

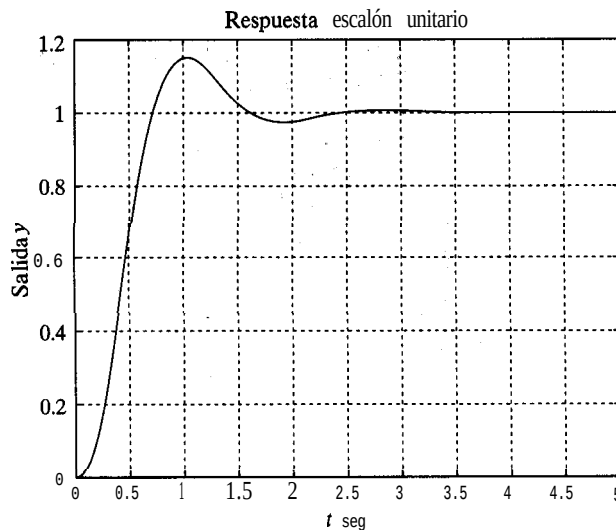


Figura 12-13
Curva de respuesta escalón unitario $y(t)$ contra t para el sistema diseñado en el ejemplo 12-7.

$$= -[160 \quad 54 \quad 11] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 160r$$

$$= -160r + 160r = 0$$

En estado estable la señal de control u se vuelve cero.

Diseño de un sistema de seguimiento de tipo 1 cuando la planta no tiene integrador. Si la planta no tiene integrador (planta de tipo 0), el principio básico del diseño de un sistema de seguimiento de tipo 1 es insertar un integrador en la trayectoria directa entre el comparador de error y la planta, como se aprecia en la figura 12-14. (El diagrama de bloques de la figura 12-14 es una forma básica del sistema de seguimiento de tipo 1 en donde la planta no tiene integrador.) A partir del diagrama obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (12-105)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (12-106)$$

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} + k_I \xi \quad (12-107)$$

$$\dot{\xi} = r - y = r - \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (12-108)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado de la planta (vector de dimensión n)

u = señal de control (escalar)

y = señal de salida (escalar)

ξ = salida del integrador (variable de estado del sistema, escalar)

r = señal de entrada de referencia (función escalón, escalar)

$\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times 1$

$\mathbf{C}$ = matriz de coeficientes constantes de $1 \times n$

Suponemos que la planta obtenida mediante la ecuación (12-105) es de estado completamente controlable. La función de transferencia de la planta se obtiene mediante

$$G_p(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$$

Para evitar la posibilidad de que el integrador insertado se cancele por un cero de la planta en el origen, suponemos que $G_p(s)$ no tiene un cero en el origen.

Suponga que la entrada de referencia (función escalón) se aplica en $t = 0$. En este caso, para $t > 0$, la dinámica del sistema se describe mediante una ecuación que es una combinación de las ecuaciones (12-105) y (12-108):

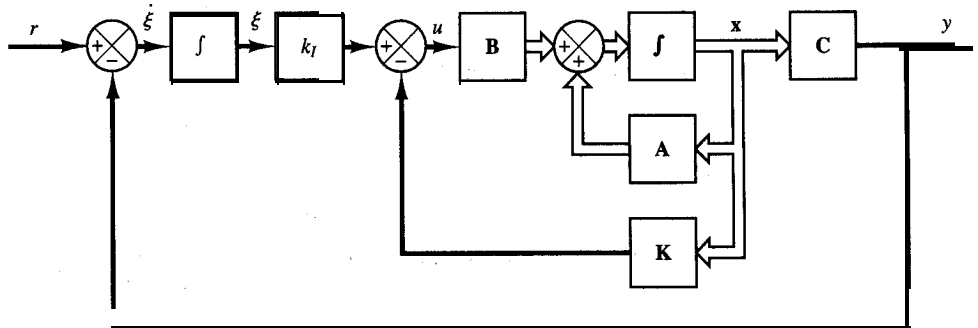


Figura 12-14
Sistema de
seguimiento de tipo 1.

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}(t) \\ \dot{\xi}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \xi(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix} r(t) \quad (12-109)$$

Diseñaremos un sistema asintóticamente estable, tal que $\mathbf{x}(\infty)$, $\xi(\infty)$ y $u(\infty)$ tiendan a valores constantes, respectivamente. Así, en un estado estable $\dot{\xi}(t) = 0$ y obtenemos $y(\infty) = r$.

Observe que, en estado estable, tenemos que

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}(\infty) \\ \dot{\xi}(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(\infty) \\ \xi(\infty) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} u(\infty) + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix} r(\infty) \quad (12-110)$$

Considerando que $r(t)$ es una entrada escalón, tenemos que $r(\infty) = r(t) = r$ (constante) para $t > 0$. Restando la ecuación (12-110) de la ecuación (12-109), obtenemos

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}(t) - \dot{\mathbf{x}}(\infty) \\ \dot{\xi}(t) - \dot{\xi}(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(\infty) \\ \xi(t) - \xi(\infty) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} [u(t) - u(\infty)] \quad (12-111)$$

Defina

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(\infty) = \mathbf{x}_e(t)$$

$$\xi(t) - \xi(\infty) = \xi_e(t)$$

$$u(t) - u(\infty) = u_e(t)$$

Entonces, la ecuación (12-111) se escribe como

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_e(t) \\ \dot{\xi}_e(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_e(t) \\ \xi_e(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} u_e(t) \quad (12-112)$$

en donde

$$u_e(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}_e(t) + k_I \xi_e(t) \quad (12-113)$$

Defina un nuevo vector de error $\mathbf{e}(t)$ $(n+1)$ -ésimo de orden mediante

$$\mathbf{e}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_e(t) \\ \xi_e(t) \end{bmatrix} = (n+1)\text{-vector}$$

Así, la ecuación (12-112) se vuelve

$$\dot{\mathbf{e}} = \hat{\mathbf{A}}\mathbf{e} + \mathbf{B}u, \quad (12-114)$$

en donde

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix}$$

y la ecuación (12-113) se convierte en

$$u_e = -\hat{\mathbf{K}}\mathbf{e} \quad (12-115)$$

en donde

$$\hat{\mathbf{K}} = [\mathbf{K} \quad -k_I]$$

Aquí, la idea básica de diseñar el sistema de seguimiento de tipo 1 es diseñar un sistema regulador estable de $(n+1)$ -ésimo orden que lleve a cero el nuevo vector de error $\mathbf{e}(t)$, dada cualquier condición inicial $\mathbf{e}(0)$.

Las ecuaciones (12-114) y (12-115) describen la dinámica del sistema regulador de $(n + 1)$ -ésimo orden. Si el sistema definido mediante la ecuación (12-114) es de estado completamente controlable, entonces, especificando la ecuación característica deseada para el sistema, se determina la matriz K mediante la técnica de ubicación de polos presentada en la sección 12-2.

Los valores en estado estable de $x(t)$, $\xi(t)$ y $u(t)$ se encuentran del modo siguiente: en estado estable ($t = \infty$), a partir de las ecuaciones (12-105) y (12-108), tenemos que

$$\dot{\mathbf{x}}(\infty) = \mathbf{0} = \mathbf{A}\mathbf{x}(\infty) + \mathbf{B}u(\infty)$$

$$\dot{\xi}(\infty) = \mathbf{0} = r - \mathbf{C}\mathbf{x}(\infty)$$

lo cual se combina en una ecuación matricial:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(\infty) \\ u(\infty) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ r \end{bmatrix}$$

Si la matriz P , definida mediante

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \quad (12-116)$$

es de rango $n + 1$, entonces existe su inversa y

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}(\infty) \\ u(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ -r \end{bmatrix}$$

Asimismo, a partir de la ecuación (12 - 107), tenemos que

$$u(m) = -K\mathbf{x}(\infty) + k_I\xi(\infty)$$

y, por tanto

$$\xi(\infty) = \frac{1}{k_I} [u(\infty) + K\mathbf{x}(\infty)]$$

Observe que, si la matriz P **obtenida** mediante la ecuación (12-116) es de rango $n + 1$, entonces el sistema definido mediante la ecuación (12-114) se vuelve de estado completamente controlable (véase el problema A-12-1.5) y la solución para este problema se obtiene mediante el enfoque de ubicación de polos.

La ecuación del error de estado se obtiene sustituyendo la ecuación (12-115) dentro de la ecuación (12-114).

$$\dot{\mathbf{e}} = (\hat{\mathbf{A}} - \hat{\mathbf{B}}\hat{\mathbf{K}})\mathbf{e} \quad (12-117)$$

Si los valores característicos deseados de la matriz $\hat{\mathbf{A}} - \hat{\mathbf{B}}\hat{\mathbf{K}}$ (es decir, los polos en lazo cerrado deseados) se especifican como $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_{n+1}$, entonces la matriz de ganancias de realimentación del estado K y la constante de ganancia integral k_I pueden determinarse. En el diseño actual, es necesario considerar varias matrices K diferentes (que correspondan a varios conjuntos distintos de valores característicos deseados) y realizar simulaciones en computadora para encontrar aquella que produzca el mejor desempeño general del sistema. A continuación, seleccione la mejor como la matriz K .

Como ocurre normalmente, no todas las variables de estado se pueden medir en forma directa. En ese caso, necesitamos usar un observador de estado. La figura 12-15 muestra un diagrama de bloques de un sistema de seguimiento de tipo 1 con un observador de estado.

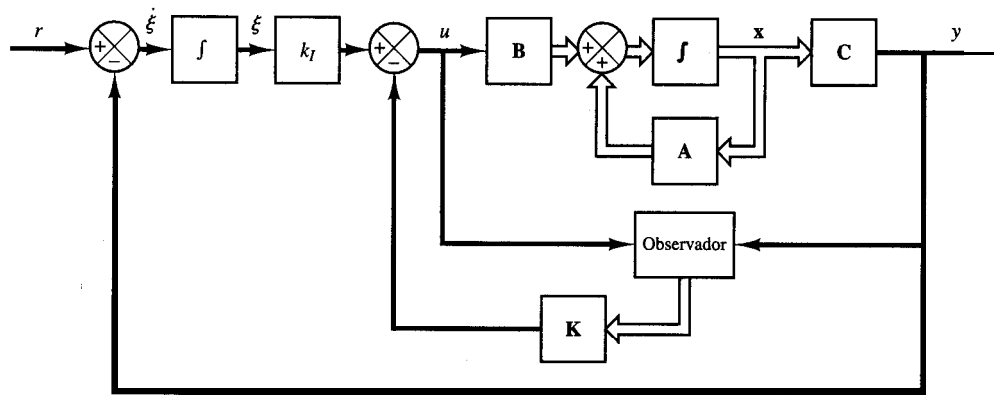


Figura1215
Sistema de segui-
miento de tipo 1
con un observador
de estado.

12-8 EJEMPLO DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL CON MATLAB

Considere el sistema de control del péndulo invertido de la figura 12– 16. En este ejemplo, sólo nos interesa los movimientos del péndulo y carro en el plano de la página.

Se desea conservar el péndulo invertido lo más cercano posible a la vertical y aun así controlar la posición del carro, por ejemplo, moverlo súbitamente de **un** punto a otro. Para controlar la posición del carro es necesario desarrollar un sistema de seguimiento de tipo 1. El sistema del péndulo invertido montado en un carro no tiene un integrador. Por tanto, la señal de posición y (que indica la posición del carro) se realimenta a la entrada y se inserta un integrador en la trayectoria directa, como se observa en la figura 12– 17. (Compare este sistema con el analizado en la figura 12-4, cuando no existió entrada para el carro.) Suponemos que el ángulo del péndulo θ y la velocidad angular $\dot{\theta}$ son pequeños, por lo que

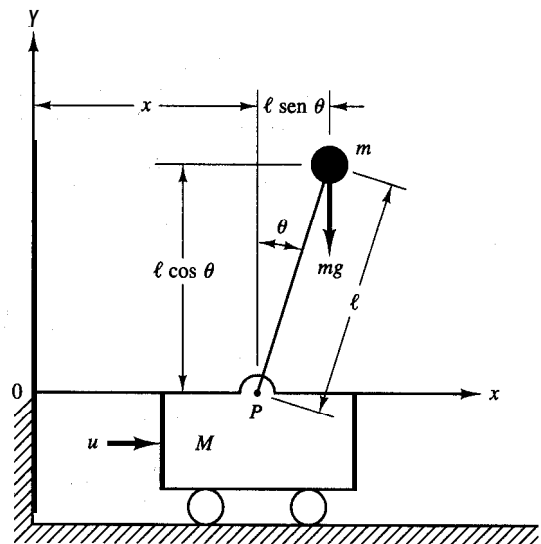
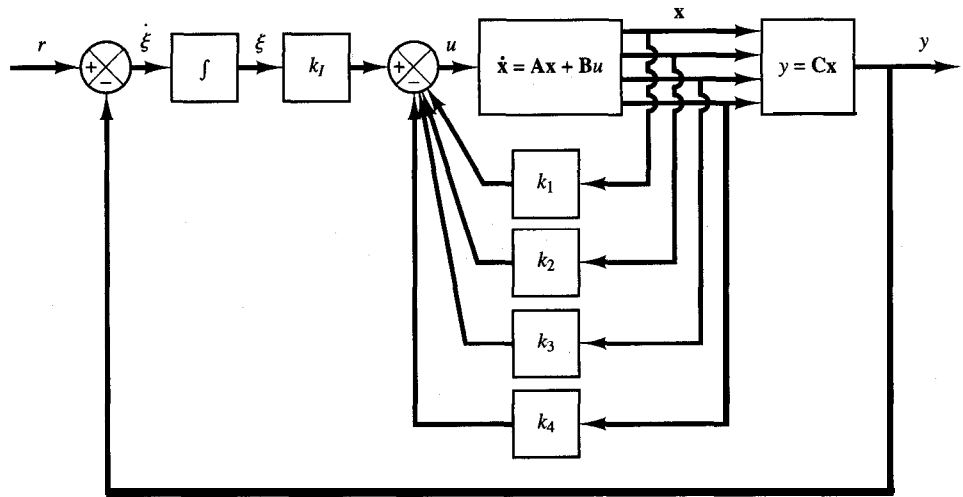


Figura1216
Sistema de control del
péndulo invertido.

Figura 12-17

Sistema de control del péndulo invertido. (Un sistema de seguimiento de tipo 1 cuando la planta no tiene integrador.)



sen $\theta \doteq \theta$, cos $\theta \doteq 1$ y $\theta\dot{\theta}^2 \doteq 0$. También suponemos que los valores numéricos para M , m y l son iguales a los usados en el sistema que se analizó en la sección 12-4, es decir,

$$M = 2 \text{ kg}, \quad m = 0.1 \text{ kg}, \quad l = 0.5 \text{ m}$$

Remitiéndonos a la sección 12-4 [las ecuaciones (12-21) y (12-22)], las ecuaciones para el sistema de control del péndulo invertido son

$$Ml\ddot{\theta} = (M + m)g\theta - u \quad (12-118)$$

$$M\dot{x} = u - mg\theta \quad (12-119)$$

Cuando se sustituyen los valores numéricos determinados, las ecuaciones (12-118) y (12-119) se convierten en

$$\ddot{\theta} = 20.601\theta - u \quad (12-120)$$

$$\dot{x} = 0.5u - 0.4905\theta \quad (12-121)$$

Definamos las variables de estado x_1 , x_2 , x_3 y x_4 , como

$$x_1 = \theta$$

$$x_2 = \dot{\theta}$$

$$x_3 = x$$

$$x_4 = \dot{x}$$

Así, remitiéndonos a las ecuaciones (12-120) y (12-121) y a la figura 12-17 y considerando la posición del carro x como la salida del sistema, obtenemos las ecuaciones para el sistema del modo siguiente:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (12-122)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (12-123)$$

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} + k_I\xi \quad (12-124)$$

$$\dot{\xi} = r - y = r - \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (12-125)$$

en donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 100 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad c = [0 \ 0 \ 1 \ 0]$$

Para el sistema de seguimiento de tipo 1, tenemos la ecuación de error del estado **obtenida** mediante la ecuación (12-114):

$$\dot{\mathbf{e}} = \hat{\mathbf{A}}\mathbf{e} + \hat{\mathbf{B}}u_e \quad (12-126)$$

en donde

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y la señal de control se obtiene mediante la ecuación (12-115):

$$u_e = -\hat{\mathbf{K}}\mathbf{e}$$

en donde

$$\hat{\mathbf{K}} = [\mathbf{K} \quad -k_I] = [k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4 \ \vdots \ -k_I]$$

Determinemos la matriz de ganancias de realimentación del estado $\hat{\mathbf{K}}$ necesaria, mediante la técnica de ubicación de polos. Usaremos la ecuación (12-13) para la determinación de la matriz $\hat{\mathbf{K}}$. A continuación, presentaremos una solución analítica y después la solución de MATLAB.

Antes de continuar, debemos examinar el rango de la matriz P, en donde

$$P = \begin{bmatrix} A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix}$$

La matriz P se obtiene mediante

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (12-127)$$

Se encuentra que el rango de esta matriz es 5. Por tanto, el sistema definido mediante la ecuación (12-126) es de estado completamente controlable y es posible una ubicación arbitraria de los **polos**. A continuación obtendremos la ecuación característica para el sistema obtenido mediante la ecuación (12-126).

$$\begin{aligned}
|s\mathbf{I} - \hat{\mathbf{A}}| &= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -20.601 & s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & -1 & 0 \\ 0.4905 & 0 & 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & s \end{vmatrix} \\
&= s^3(s^2 - 20.601) \\
&= s^5 - 20.601s^3 \\
&= s^5 + a_1s^4 + a_2s^3 + a_3s^2 + a_4s + a_5 = 0
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -20.601, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = 0, \quad a_5 = 0$$

Para obtener una velocidad y un amortiguamiento razonables en la respuesta del sistema diseñado (por ejemplo, el tiempo de estabilización de aproximadamente $4 \sim 5$ seg y el sobrepaso máximo de $15\% \sim 16\%$ en la respuesta escalón del carro), seleccionemos los polos en lazo cerrado deseados en $s = \mu_i$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5$), en donde

$$\mu_1 = -1 + j\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -1 - j\sqrt{3}, \quad \mu_3 = -5, \quad \mu_4 = -5, \quad \mu_5 = -5$$

(Éste es un conjunto posible de los polos en lazo cerrado deseados. Se pueden elegir otros conjuntos.) En este caso, la ecuación característica deseada se convierte en

$$\begin{aligned}
&(s - \mu_1)(s - \mu_2)(s - \mu_3)(s - \mu_4)(s - \mu_5) \\
&= (s + 1 - j\sqrt{3})(s + 1 + j\sqrt{3})(s + 5)(s + 5)(s + 5) \\
&= s^5 + 17s^4 + 109s^3 + 335s^2 + 550s + 500 \\
&= s^5 + \alpha_1s^4 + \alpha_2s^3 + \alpha_3s^2 + \alpha_4s + \alpha_5 = 0
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\alpha_1 = 17, \quad \alpha_2 = 109, \quad \alpha_3 = 335, \quad \alpha_4 = 550, \quad \alpha_5 = 500$$

El paso siguiente es obtener la matriz de transformación T a partir de la ecuación (12-4):

$$T = M W$$

en donde M y W se obtienen mediante las ecuaciones (12-5) y (12-6), respectivamente:

$$\begin{aligned}
M &= [\hat{\mathbf{B}} \quad \hat{\mathbf{A}}\hat{\mathbf{B}} \quad \hat{\mathbf{A}}^2\hat{\mathbf{B}} \quad \hat{\mathbf{A}}^3\hat{\mathbf{B}} \quad \hat{\mathbf{A}}^4\hat{\mathbf{B}}] \\
&= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -20.601 & 0 \\ -1 & 0 & -20.601 & 0 & (20.601)^2 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0.4905 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.4905 & 0 & 10.1048 \\ 0 & 0 & -0.5 & 0 & -0.4905 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$W = \begin{bmatrix} a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & 1 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 & 0 \\ a_2 & a_1 & 1 & 0 & 0 \\ a_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad JI = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -20.601 & 0 & 1 \\ 0 & -20.601 & 0 & 1 & 0 \\ -20.601 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$T = M W = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -9.81 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & -9.81 & 0 & 0.5 \\ 9.81 & 0 & -0.5 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La inversa de la matriz T es

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{0.25}{(9.81)^2} & 0 & -\frac{0.5}{(9.81)^2} & \frac{1}{9.81} \\ -\frac{0.5}{9.81} & -\frac{1}{9.81} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.59.81 & 0 & -9.81 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-13), la matriz $\hat{K}$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned} \hat{K} &= [\alpha_5 - \alpha_5 \quad \alpha_4 - \alpha_4 \quad \alpha_3 - \alpha_3 \quad \alpha_2 - \alpha_2 \quad \alpha_1 - \alpha_1] T^{-1} \\ &= [500 - 0 \quad 500 - 0 \quad 335 - 0 \quad 109 + 20.601 \quad 17 - 0] T^{-1} \\ &= [500 \quad 500 \quad 335 \quad 129.601 \quad 17] T^{-1} \\ &= [-157.6336 \quad -35.3733 \quad -56.0652 \quad -36.7466 \quad 50.9684] \\ &= [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4 \quad -k_I] \end{aligned}$$

Por tanto, obtenemos

$$K = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4] = [-157.6336 \quad -35.3733 \quad -56.0652 \quad -36.7466]$$

Y

$$k_I = -50.9684$$

Características de la respuesta escalón unitario del sistema diseñado. Una vez que determinamos la matriz de ganancias de realimentación K y la constante de ganancia integral k_I , la respuesta escalón en la posición del carro se obtiene despejando la ecuación siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & 0 \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (12-128)$$

Dado que

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} + k_I \xi$$

La ecuación (12-128) se escribe como:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BK} & \mathbf{B}k_I \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (12-129)$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -137.0326 & -35.3733 & -56.0652 & -36.7466 & 50.9684 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 78.3263 & 17.6867 & 28.0326 & 18.3733 & -25.4842 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (12-130)$$

La figura 12-18 muestra las curvas de respuesta $x_1(t)$ contra t , $x_2(t)$ contra t , $x_3(t)$ contra t , $x_4(t)$ contra t y $\xi(t) [= x_5(t)]$ contra t , en donde la entrada $r(t)$ para el carro es una función escalón unitario, o $r(t) = 1$ m. Observe que $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, $x_3 = x$ y $x_4 = \dot{x}$. Todas las condiciones iniciales se establecen iguales a 0.

La respuesta escalón en $x_3(t) [= x(t)]$ muestra el tiempo de asentamiento de aproximadamente 4.5 seg y sobrepaso máximo de aproximadamente 14.8%, como se busca. Un punto interesante en la curva de posición [$x_3(t)$ contra t] es que el carro se mueve hacia atrás durante los primeros 0.6 seg más o menos para que el péndulo caiga hacia adelante. Después el carro acelera para moverse en la dirección positiva.

La curva de respuesta $x_3(t)$ contra t muestra claramente que $x_3(\infty)$ tiende a r . Asimismo, $x_1(\infty) = 0, x_2(\infty) = 0, x_4(\infty) = 0$ y $\xi(\infty) = 1.1$. Este resultado se verifica mediante el enfoque analítico que se presenta a continuación. En estado estable, a partir de las ecuaciones (12-122) y (12-125), tenemos que

$$\dot{\mathbf{x}}(\infty) = 0 = \mathbf{Ax}(\infty) + \mathbf{Bu}(\infty)$$

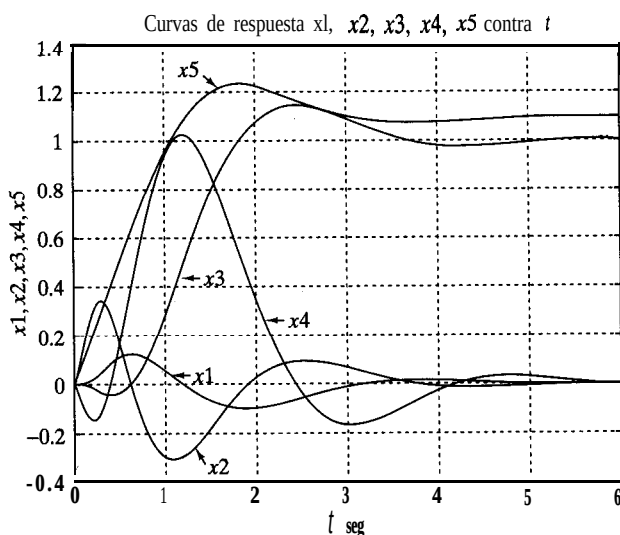


Figura 12 -18
Curvas de respuesta
 $x_1(t), x_2(t), x_3(t), x_4(t),$
 $x_5(t)$ contra t .

$$\dot{\xi}(\infty) = 0 = r - \mathbf{C}\mathbf{x}(\infty)$$

lo cual se combina en

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(\infty) \\ u(\infty) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ r \end{bmatrix}$$

Dado que antes encontramos que el rango de la matriz

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix}$$

es 5, tiene la inversa. Por tanto,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}(\infty) \\ u(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ -r \end{bmatrix}$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-127), tenemos que

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{0.5}{9.81} & 0 & \frac{1}{9.81} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.05 & 0 & 2.1 & 0 \end{bmatrix}$$

Así,

$$\begin{bmatrix} x_1(\infty) \\ x_2(\infty) \\ x_3(\infty) \\ x_4(\infty) \\ u(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{0.5}{9.81} & 0 & \frac{1}{9.81} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.05 & 0 & 2.1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En consecuencia,

$$y(\infty) = \mathbf{C}\mathbf{x}(\infty) = [0 \ 0 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1(\infty) \\ x_2(\infty) \\ x_3(\infty) \\ x_4(\infty) \end{bmatrix} = x_3(\infty) = r$$

Dado que

$$\dot{\mathbf{x}}(\infty) = 0 = \mathbf{A}\mathbf{x}(\infty) + \mathbf{B}u(\infty)$$

o bien

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} u(\infty)$$

obtenemos

$$u(\infty) = 0$$

Dado que $u(\infty) = 0$, tenemos, a partir de la ecuación (12-125), que

$$u(\infty) = 0 = -\mathbf{K}\mathbf{x}(\infty) + k_1\xi(\infty)$$

y, de este modo,

$$\xi(\infty) = \frac{1}{k_1}[\mathbf{K}\mathbf{x}(\infty)] = \frac{1}{k_1}k_3x_3(\infty) = \frac{-56.0652}{-50.9684}r = 1.1r$$

Por tanto, para $r = 1$, tenemos que

$$\xi(\infty) = 1.1$$

como se aprecia en la figura 12-18.

Observe que, como en cualquier problema de diseño, si la velocidad y el amortiguamiento no son suficientemente satisfactorios, debemos modificar la ecuación característica deseada y determinar una nueva matriz $\hat{\mathbf{K}}$. Deben repetirse las simulaciones en computadora hasta obtener un resultado satisfactorio.

Determinación de la matriz de ganancias de realimentación del estado y la ganancia integral con MATLAB. El programa MATLAB 12-10 se usa para diseñar el sistema de control del péndulo invertido considerado. Observe en el programa que usamos las notaciones A1, B1 y KK para $\hat{\mathbf{A}}$, $\hat{\mathbf{B}}$ y $\hat{\mathbf{K}}$ respectivamente. Es decir,

$$A1 = \hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad B1 = \hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad KK = \hat{\mathbf{K}}$$

```
Programa MATLAB 12-10

% ----- Diseño de un sistema de control del péndulo invertido -----

% ***** En este programa usamos la fórmula de Ackermann para
% la ubicación de polos *****

% ***** Este programa determina la matriz de ganancias de realimentación
% del estado K = [k1 k2 k3 k4] y la constante de ganancia integral KI *****

% ***** Introduzca las matrices A, B, C y D *****

A = [0      1  0  0
     20.601 0  0  0
        0    0  0  1
     -0.4905 0  0  0];
```



```

-157.6336 -35.3733 -56.0652 -36.7466 50.9684
k1 = KK(1), k2 = KK(2), k3 = KK(3), k4 = KK(4), K1 = -KK(5)
k1 =
-157.6336
k2 =
-35.3733
k3 =
-56.0652
k4 =
-36.7466
K1 =
-50.9684

```

Características de la respuesta escalón unitario del sistema diseñado. Una vez determinada la matriz de ganancias de realimentación K y la constante de ganancia integral k_I , la respuesta escalón en la posición del carro se obtiene despejando la ecuación (12-129), que se vuelve a escribir a continuación:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BK} & \mathbf{B}k_I \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (12-131)$$

La salida del sistema es $x_3(t)$, o bien

$$y = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \end{bmatrix} + [0] r \quad (12-132)$$

Defina la matriz de estado, la matriz de control, la matriz de salida y la matriz de transmisión directa del sistema obtenido mediante las ecuaciones (12-131) y (12-132), como $\mathbf{AA}$, $\mathbf{BB}$, $\mathbf{CC}$ y $\mathbf{DD}$, respectivamente.

El programa MATLAB 12-11 se usa para obtener las curvas de respuesta escalón del sistema diseñado. Observe que, para obtener la respuesta escalón unitario, introducimos el comando

$$[y, x, t] = \text{step}(\mathbf{AA}, \mathbf{BB}, \mathbf{CC}, \mathbf{DD})$$

La figura 12-19 muestra x_1 contra t , x_2 contra t , x_3 (= salida y) contra t , x_4 contra t y x_5 (= ξ) contra t . (Antes, la figura 12-18 presentó estas curvas de respuesta en un solo diagrama.)

```

Programa MATLAB 12-11
% ----- Respuesta escalón del sistema diseñado -----
% **** El programa siguiente es para obtener una respuesta escalón

```

```

-157.6336 -35.3733 -56.0652 -36.7466 50.9684
k1 = KK(1), k2 = KK(2), k3 = KK(3), k4 = KK(4), K1 = -KK(5)
k1 =
-157.6336
k2 =
-35.3733
k3 =
-56.0652
k4 =
-36.7466
K1 =
-50.9684

```

Características de la respuesta escalón unitario del sistema diseñado. Una vez determinada la matriz de ganancias de realimentación K y la constante de ganancia integral k_I , la respuesta escalón en la posición del carro se obtiene despejando la ecuación (12-129), que se vuelve a escribir a continuación:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BK} & \mathbf{B}k_I \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (12-131)$$

La salida del sistema es $x_3(t)$, o bien

$$y = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \end{bmatrix} + [0] r \quad (12-132)$$

Defina la matriz de estado, la matriz de control, la matriz de salida y la matriz de transmisión directa del sistema obtenido mediante las ecuaciones (12-131) y (12-132), como $\mathbf{AA}$, $\mathbf{BB}$, $\mathbf{CC}$ y $\mathbf{DD}$, respectivamente.

El programa MATLAB 12-11 se usa para obtener las curvas de respuesta escalón del sistema diseñado. Observe que, para obtener la respuesta escalón unitario, introducimos el comando

$$[y, x, t] = \text{step}(\mathbf{AA}, \mathbf{BB}, \mathbf{CC}, \mathbf{DD})$$

La figura 12-19 muestra x_1 contra t , x_2 contra t , x_3 (= salida y) contra t , x_4 contra t y x_5 (= ξ) contra t . (Antes, la figura 12-18 presentó estas curvas de respuesta en un solo diagrama.)

```

Programa MATLAB 12-11
% ----- Respuesta escalón del sistema diseñado -----
% **** El programa siguiente es para obtener una respuesta escalón

```

```

% del sistema del péndulo invertido recién diseñado *****

% ***** Introduzca las matrices necesarias *****

A = [0 1 0 0; 20.601 0 0 0; 0 0 0 1; -0.4905 0 0 0];
B = [0; -1; 0; 0.5];
C = [0 0 1 0];
D = [0];
K = [-157.6336 -35.3733 -56.0652 -36.7466];
KI = -50.9684;
AA = [A - B*K; B*KI; -C 0];
BB = [0; 0; 0; 1];
CC = [C 0];
DD = [0];

% ***** A continuación introduzca el comando siguiente *****

t = 0:0.02:6;
[y,x,t] = step(AA,BB,CC,DD,1,t);
plot(t,x)
grid
title('Curvas de respuesta x1, x2, x3, x4, x5 contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x1, x2, x3, x4, x5')
text(1.3,0.04,'x1')
text(1.5,-0.34,'x2')
text(1.5,0.44,'x3')
text(2.33,0.26,'x4')
text(1.2,1.3,'x5')

% ***** Las curvas de respuesta anteriores se presentaron en la
% figura 12-18 *****

% ***** Para obtener las curvas de respuesta x1 contra t, x2
% contra t, x3 contra t, x4 contra t y x5 contra
% t, por separado, introduzca el comando siguiente *****

x1 = [1 0 0 0 0]'*x';
x2 = [0 1 0 0 0]'*x';
x3 = [0 0 1 0 0]'*x';
x4 = [0 0 0 1 0]'*x';
x5 = [0 0 0 0 1]'*x';

subplot(3,2,1);
plot(t,x1); grid
title('x1 contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x1')

```

```
subplot(3,2,2);
plot(t,x2); grid
title('x2 contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x2')
```

```
subplot(3,2,3);
plot(t,x3); grid
title('x3 contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x3')
```

```
subplot(3,2,4);
plot(t,x4); grid
title('x4 contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x4')
```

```
subplot(3,2,5);
plot(t,x5); grid
title('x5 contra t')
xlabel('t seg')
ylabel('x5')
```

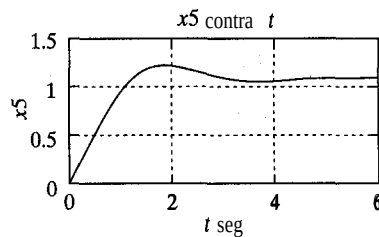
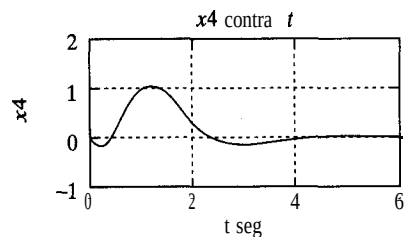
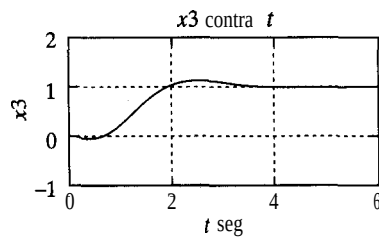
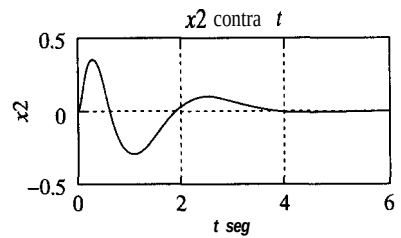
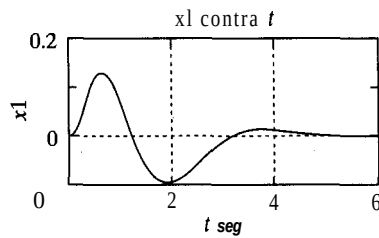


Figura 12 -19
Curvas x_1 contra t ,
 x_2 contra t , x_3
(= salida y) contra
 t , x_4 contra t y x_5
(= ξ) contra t .

A-12-1. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

Suponga que este sistema no es de estado completamente controlable. De este modo, el rango de la matriz de controlabilidad es menor que n , o

$$\text{rango } [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] = q < n \quad (12-133)$$

Esto significa que hay q vectores columna linealmente independientes en la matriz de controlabilidad. Definamos tales q vectores columna linealmente independientes como $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_q$. Asimismo, seleccionemos $n - q$ vectores de dimensión n adicionales $\mathbf{v}_{q+1}, \mathbf{v}_{q+2}, \dots, \mathbf{v}_n$ tales que

$$\mathbf{P} = [\mathbf{f}_1 \quad \mathbf{f}_2 \quad \dots \quad \mathbf{f}_q \mid \mathbf{v}_{q+1} \quad \mathbf{v}_{q+2} \quad \dots \quad \mathbf{v}_n]$$

sea de rango n . Usando la matriz $\mathbf{P}$ como la matriz de transformación, definimos

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \hat{\mathbf{A}}, \quad \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B} = \hat{\mathbf{B}}$$

Demuestre que $\hat{\mathbf{A}}$ se obtiene mediante

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

en donde $\mathbf{A}_{11}$ es una matriz de $q \times q$, $\mathbf{A}_{12}$ es una matriz de $q \times (n - q)$, $\mathbf{A}_{22}$ es una matriz de $(n - q) \times (n - q)$ y $\mathbf{0}$ es una matriz de $(n - q) \times q$. Demuestre también que la matriz de $\hat{\mathbf{B}}$ se obtiene mediante

$$\hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

en donde $\mathbf{B}_{11}$ es una matriz de $q \times 1$ y $\mathbf{0}$ es una matriz de $(n - q) \times 1$.

Solución. Observe que

$$\mathbf{AP} = \mathbf{P}\hat{\mathbf{A}}$$

o bien

$$\begin{aligned} & [\mathbf{Af}_1 \quad \mathbf{Af}_2 \quad \dots \quad \mathbf{Af}_q \quad \mathbf{Av}_{q+1} \mid \dots \mid \mathbf{Av}_n] \\ &= [\mathbf{f}_1 \quad \mathbf{f}_2 \quad \dots \quad \mathbf{f}_q \quad \mathbf{v}_{q+1} \quad \dots \mid \mathbf{v}_n] \hat{\mathbf{A}} \end{aligned} \quad (12-134)$$

Asimismo,

$$\mathbf{B} = \mathbf{P}\hat{\mathbf{B}} \quad (12-135)$$

Dado que tenemos q vectores columna linealmente independiente $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_q$, usamos el teorema de Cayley-Hamilton para expresar los vectores $\mathbf{Af}_1, \mathbf{Af}_2, \dots, \mathbf{Af}_q$ en términos de estos q vectores. Es decir,

$$\mathbf{Af}_1 = a_{11}\mathbf{f}_1 + a_{21}\mathbf{f}_2 + \dots + a_{q1}\mathbf{f}_q$$

$$\mathbf{Af}_2 = a_{12}\mathbf{f}_1 + a_{22}\mathbf{f}_2 + \dots + a_{q2}\mathbf{f}_q$$

$$\mathbf{Af}_q = a_{1q}\mathbf{f}_1 + a_{2q}\mathbf{f}_2 + \dots + a_{qq}\mathbf{f}_q$$

Por tanto, la ecuación (12-134) se escribe del modo siguiente:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{f}_1 & \mathbf{A}\mathbf{f}_2 & \dots & \mathbf{A}\mathbf{f}_q & \mathbf{A}\mathbf{v}_{q+1} & \dots & \mathbf{A}\mathbf{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 & \mathbf{f}_2 & \dots & \mathbf{f}_q & \mathbf{v}_{q+1} & \dots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1q} & a_{1q+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2q} & a_{2q+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{q1} & \dots & a_{qq} & a_{qq+1} & \dots & a_{qn} \\ 0 & \dots & 0 & a_{q+1q+1} & \dots & a_{q+1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nq+1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Defina

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1q} \\ a_{21} & \dots & a_{2q} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{q1} & \dots & a_{qq} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_{11}$$

$$\begin{bmatrix} a_{1q+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{2q+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{qq+1} & \dots & a_{qn} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_{12}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{A}_{21} = \text{matriz cero de } (n - q) \times q$$

$$\begin{bmatrix} a_{q+1q+1} & \dots & a_{q+1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{nq+1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_{22}$$

Entonces, la ecuación (12-134) se escribe como

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{f}_1 & \mathbf{A}\mathbf{f}_2 & \dots & \mathbf{A}\mathbf{f}_q & \mathbf{A}\mathbf{v}_{q+1} & \dots & \mathbf{A}\mathbf{v}_n \end{bmatrix}$$

$$= [\mathbf{f}_1 \mid \mathbf{f}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{f}_q \mid \mathbf{v}_{q+1} \mid \cdots \mid \mathbf{v}_n] \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{AP} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

Así,

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

A continuación, **remitiéndonos** a la ecuación (12-135), tenemos que

$$\mathbf{B} = [\mathbf{f}_1 \mid \mathbf{f}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{f}_q \mid \mathbf{v}_{q+1} \mid \cdots \mid \mathbf{v}_n] \hat{\mathbf{B}} \quad (12-136)$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-133) observe que el vector B se escribe en términos de q vectores columna linealmente independientes $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_q$. Por tanto, tenemos que

$$\mathbf{B} = b_{11}\mathbf{f}_1 + b_{21}\mathbf{f}_2 + \cdots + b_{q1}\mathbf{f}_q$$

En consecuencia, la ecuación (12-136) se escribe del modo siguiente:

$$b_{11}\mathbf{f}_1 + b_{21}\mathbf{f}_2 + \cdots + b_{q1}\mathbf{f}_q = [\mathbf{f}_1 \mid \mathbf{f}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{f}_q \mid \mathbf{v}_{q+1} \mid \cdots \mid \mathbf{v}_n] \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{q1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

De este modo,

$$\hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} \\ \hline \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

en donde

$$\mathbf{B}_{11} = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{q1} \end{bmatrix}$$

A-12-2. Considere un sistema de estado completamente controlable

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

Defina la matriz de controlabilidad como M:

$$\mathbf{M} = [\mathbf{B} \mid \mathbf{AB} \mid \dots \mid \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$$

Demuestre que

$$\mathbf{M}^{-1}\mathbf{AM} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_1 \end{bmatrix}$$

en donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son los coeficientes del polinomio característico

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$$

Solución. Consideremos el caso en el que $n = 3$. Demostraremos que

$$\mathbf{AM} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \mathbf{1}a_3 \\ \mathbf{I} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \mathbf{1}a_1 \end{bmatrix} \quad (12-137)$$

El primer miembro de la ecuación (12-137) es

$$\mathbf{AM} = \mathbf{A}[\mathbf{B} \mid \mathbf{AB} \mid \mathbf{A}^2\mathbf{B}] = [\mathbf{AB} \mid \mathbf{A}^2\mathbf{B} \mid \mathbf{A}^3\mathbf{B}]$$

El segundo miembro de la ecuación (12-137) es

$$[\mathbf{B} \mid \mathbf{AB} \mid \mathbf{A}^2\mathbf{B}] \begin{bmatrix} 0 & 0 & \mathbf{1}a_3 \\ 1 & 0 & \mathbf{1}a_2 \\ 0 & 1 & \mathbf{1}a_1 \end{bmatrix} = [\mathbf{AB} \mid \mathbf{A}^2\mathbf{B} \mid -a_3\mathbf{B} - a_2\mathbf{AB} - a_1\mathbf{A}^2\mathbf{B}] \quad (12-138)$$

El teorema de Cayley-Hamilton plantea que la matriz $\mathbf{A}$ satisface su propia ecuación característica o, en el caso de $n = 3$,

$$\mathbf{A}^3 + a_1\mathbf{A}^2 + a_2\mathbf{A} + a_3\mathbf{I} = \mathbf{0} \quad (12-139)$$

Usando la ecuación (12-139), la tercera columna del segundo miembro de la ecuación (12-138) se vuelve

$$-a_3\mathbf{B} - a_2\mathbf{AB} - a_1\mathbf{A}^2\mathbf{B} = (-a_3\mathbf{I} - a_2\mathbf{A} - a_1\mathbf{A}^2)\mathbf{B} = \mathbf{A}^3\mathbf{B}$$

Así, la ecuación (12-138), el segundo miembro de la ecuación (12-137), se convierte en

$$[\mathbf{B} \mid \mathbf{AB} \mid \mathbf{A}^2\mathbf{B}] \begin{bmatrix} 0 & 0 & \mathbf{1}a_3 \\ 1 & 0 & \mathbf{1}a_2 \\ 0 & 1 & \mathbf{1}a_1 \end{bmatrix} = [\mathbf{AB} \mid \mathbf{A}^2\mathbf{B} \mid \mathbf{A}^3\mathbf{B}]$$

Por tanto, ambos miembros de la ecuación (12-137) son iguales. Por tal razón, hemos demostrado que la ecuación (12-137) es verdadera. En consecuencia,

$$M^{-1}AM = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix}$$

La obtención anterior se extiende con facilidad al caso general de cualquier entero positivo n .

A-12-3. Considere un sistema de estado completamente controlable

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

Defina

$$\mathbf{M} = [\mathbf{B} \mid \mathbf{AB} \mid \cdots \mid \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$$

y

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & \cdots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

en donde las a_i son coeficientes del polinomio característico

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_1s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n$$

Defina asimismo

$$\mathbf{T} = \mathbf{M}\mathbf{W}$$

Demuestre que

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n - a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & \cdots & -a_1 & \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Solución. Consideremos el caso en el que $n = 3$. Demostraremos que

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT} = (\mathbf{MW})^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{MW}) = \mathbf{W}^{-1}(\mathbf{M}^{-1}\mathbf{AM})\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \quad (12-140)$$

Remitiéndonos al problema A-12-2, tenemos que

$$M^{-1}AM = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la ecuación (12-140) puede reescribirse como

$$\mathbf{W}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}$$

Así, necesitamos demostrar que

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{W} = \mathbf{W} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \quad (12-141)$$

El primer miembro de la ecuación (12-141) es

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 & a_1 & 1 \\ a_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_3 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

El segundo miembro de la ecuación (12-141) es

$$\begin{bmatrix} a_2 & a_1 & 1 \\ a_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_3 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

En este caso, es evidente la validez de la ecuación (12-141). Por tanto, hemos demostrado que

$$\mathbf{T}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}$$

A continuación comprobaremos que

$$\mathbf{T}^{-1} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (12-142)$$

Observe que la ecuación (12-142) se escribe como

$$\mathbf{B} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \mathbf{W} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Considerando que

$$\mathbf{T} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2 \mathbf{B}] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2 \mathbf{B}] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{B}$$

tenemos que

$$\mathbf{T}^{-1} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

La obtención que se mostró aquí se extiende con facilidad al caso general de cualquier entero positivo n .

A-12-4. Considere la ecuación de estado

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

El rango de la matriz de controlabilidad M,

$$\mathbf{M} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

es 2. Por tanto, el sistema es de estado completamente **controlable**. **Transforme** la ecuación de estado determinada a la forma canónica controlable.

Solución. Dado que

$$\begin{aligned} |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} s-1 & -1 \\ 4 & s+3 \end{vmatrix} = (s-1)(s+3) + 4 \\ &= s^2 + 2s + 1 = s^2 + a_1s + a_2 \end{aligned}$$

tenemos que

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 1$$

Defina

$$\mathbf{T} = \mathbf{M}\mathbf{W}$$

en donde

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Así

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

Y

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Defina

$$\mathbf{x} = \mathbf{T}\hat{\mathbf{x}}$$

Por tanto, la ecuación de estado se vuelve

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}u$$

Dado que

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

y que

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

tenemos que

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

que está en la forma canónica controlable.

A-12-5. Considere un sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$y = \mathbf{Cx}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0]$$

La ecuación característica del sistema es

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{vmatrix} = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2) = 0$$

Los valores característicos de la matriz A son -1 y -2.

Se quiere tener valores característicos en -3 y -5 usando un control mediante la realimentación del estado $\mathbf{u} = -\mathbf{Kx}$. Determine la matriz de ganancias de realimentación $\mathbf{K}$ necesaria y la señal de control u .

Solución. El sistema dado es de estado completamente controlable, dado que el rango de

$$\mathbf{M} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$$

es 2. Por tanto, es posible la **ubicación** arbitraria de los polos.

Dado que la ecuación característica del sistema original es

$$s^2 + 3s + 2 = s^2 + a_1s + a_2 = 0$$

tenemos que

$$a_1 = 3, \quad a_2 = 2$$

La ecuación característica deseada es

$$(s+3)(s+5) = s^2 + 8s + 15 = s^2 + \alpha_1s + \alpha_2 = 0$$

Por tanto,

$$\alpha_1 = 8, \quad \alpha_2 = 15$$

Es importante señalar que la ecuación de estado original no está en la forma canónica controlable, porque la matriz B no es

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

En consecuencia, debe determinarse la transformación de la matriz T.

$$\mathbf{T} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{W} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

De este modo,

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-13), la matriz de ganancias de realimentación necesaria se obtiene mediante

$$\begin{aligned} \mathbf{K} &= [\alpha_2 - a_2 \quad \alpha_1 - a_1] \mathbf{T}^{-1} \\ &= [15 - 2 \quad 8 - 1] \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} = [6.5 \quad 2.5] \end{aligned}$$

Así, la señal de control u se vuelve

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -[6.5 \quad 2.5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

A-12-6. Un sistema regulador tiene una planta

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

Defina las variables de estado como

$$x_1 = Y$$

$$x_2 = \dot{x}_1$$

$$x_3 = \dot{x}_2$$

Usando el control mediante la realimentación del estado $u = \mathbf{K}\mathbf{x}$, se quiere colocar los polos en $s = \mu_i$ ($i = 1, 2, 3$), en donde

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}, \quad \mu_3 = -10$$

Obtenga la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ necesaria con MATLAB.

Solución. Las ecuaciones en el espacio de **estados** para el sistema se convierten en

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + 0u$$

Por tanto,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c} = [1 \quad 0 \quad 0], \quad \mathbf{D} = [0]$$

(Observe que, para la ubicación de los polos, las matrices $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ no afectan la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$.)

Los programas MATLAB 12-12 y 12-13 obtienen la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$. El programa MATLAB 12-12 usa una matriz de transformación $\mathbf{T}$ y el programa MATLAB 12-13 usa la fórmula de Ackermann.

```
% ----- ubicación de polos -----
```

```
% *** Determinación de la matriz de ganancias de realimentación del estado k ***
% usando la matriz de transformación T ***
```

```
% *** Introduzca los valores de A y B ***
```

```
A = [0 1 0; 0 0 1; 0 0 0];
```

```
B = [0; 0; 1];
```

```
% *** Defina la matriz de controlabilidad del sistema ***
```

```
C1 = [B; A*B; A^2*B];
```

```
% *** Verifique el rango de la matriz C1 ***
```

```
rank(C1)
```

```
ans =
```

```
3
```

```
% ***
```

```
% ***
```

```
% ***
```

```
% el enunciado poly()
```

```
JA = poly(A)
```

```
JA =
```

```
1.0000 6.0000 11.0000 6.0000
```

```
a1 = JA(2); a2 = JA(3); a3 = JA(4);
```

```
% *** Defina las matrices W y T del modo siguiente ***
```

```
W = [a2 a1 1; a1 1 0; 1 0 0];
```

```
T = M*W;
```

```
% *** Obtenga el polinomio característico deseado
```

```
% definiendo la matriz J siguiente e introduciendo
```

```
% el enunciado poly()
```

```
J = [-2+2*sqrt(3)*i 0 0; 0 -2-2*sqrt(3)*i 0; 0 0 -10];
```

```

j] = poly(j)

j] =

1.0000 -14.0000 36.0000 -160.0000

aa1 = j(2);aa2 = j(3);aa3 = j(4);

% ***** La matriz de ganancias de realimentación del estado se obtiene mediante *****

K = [aa3 - a3 aa2 - a2 aa1 - a1]*inv(T)

K =

75.4000 4.5000 0.0000

75.4000 4.5000 0.0000

```

```

Programa MATLAB 12-15

% ***** Ubicación de polos *****

% ***** Determinación de la matriz de ganancias de realimentación
% de estado K usando la ubicación de los polos *****

% ***** Introduzca los matrices A y B *****

A = [0 1 0; 0 0 1; -10 -10 0];
B = [0; 0; 10];

% ***** Defina la matriz de controlabilidad M *****

M = [B A*B A^2*B];

% ***** Verifique el rango de la matriz M *****

rank(M)

ans =

3

% ***** Dado que el rango de M es 3, el sistema es de estado
% completamente controlable. Por tanto, es posible
% la ubicación arbitraria de los polos *****

% ***** Obtenga el polinomio característico deseado
% definiendo la matriz J siguiente e introduciendo
% el enunciado poly(j) *****

```

```

J = [-2+2*sqrt(3)*i    0    0
      0    -2-2*sqrt(3)*i    0
      0    0    -10];

poly(J)

ans =

    1.0000   14.0000   56.0000   160.0000

% **** Calcule el polinomio característico Phi
% = polyvalm(poly(J),A) ****
Phi = polyvalm(poly(J),A);
% **** La matriz de ganancias de realimentación del estado K se obtiene mediante ****
K = [0 0 1]*(inv(M))*Phi
K =

    13.4090    4.5000    0.8695

```

A-12-7. Considere un sistema completamente observable

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

Defina la matriz de observabilidad como N:

$$\mathbf{N} = [\mathbf{C}^* \mid \mathbf{A}^*\mathbf{C}^* \mid \cdots \mid (\mathbf{A}^*)^{n-1}\mathbf{C}^*]$$

Demuestre que

$$\mathbf{N}^*\mathbf{A}(\mathbf{N}^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \quad (12-143)$$

en donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son los coeficientes del polinomio característico

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_1s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n$$

Solución. Consideremos el caso en donde $n = 3$. La ecuación (12-143) se escribe como

$$\mathbf{N}^*\mathbf{A}(\mathbf{N}^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \quad (12-144)$$

La ecuación (12-144) puede reescribirse como

$$\mathbf{N}^*\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \quad (12-145)$$

Demostraremos que la ecuación (12-145) es **válida**. El primer miembro de la ecuación (12-145) es

$$\mathbf{N}^* \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \mathbf{CA}^3 \end{bmatrix} \quad (12-146)$$

El segundo miembro [de la ecuación (12-145)] es

$$\begin{bmatrix} -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{N}^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ -a_3 \mathbf{C} \quad a_2 \mathbf{CA} - a_1 \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix} \quad (12-147)$$

El teorema de Cayley-Hamilton plantea que la matriz $\mathbf{A}$ satisface su propia ecuación característica, 0

$$\mathbf{A}^3 + a_1 \mathbf{A}^2 + a_2 \mathbf{A} + a_3 \mathbf{I} = 0$$

Por tanto,

$$-a_1 \mathbf{CA}^2 - a_2 \mathbf{CA} - a_3 \mathbf{C} = \mathbf{CA}^3$$

Así, el segundo miembro de la ecuación (12-147) se vuelve igual al segundo miembro de la ecuación (12-146). En consecuencia,

$$\mathbf{N}^* \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{N}^*$$

que es la ecuación (12-145). Esta última ecuación se modifica a

$$\mathbf{N}^* \mathbf{A} (\mathbf{N}^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}$$

La obtención presentada aquí se extiende al caso general de cualquier entero positivo n .

A-12-8. Considere un sistema completamente observable definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (12-148)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \quad (12-149)$$

Defina

$$\mathbf{N} = [\mathbf{C}^* \mid \mathbf{A}^* \mathbf{C}^* \mid \dots \mid (\mathbf{A}^*)^{n-1} \mathbf{C}^*]$$

Y

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

en donde las a son coeficientes del polinomio **característico**

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$$

Defina también

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1}$$

Demuestre que

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}\mathbf{Q} = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$$

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_n - a_nb_0 \\ b_{n-1} - a_{n-1}b_0 \\ \vdots \\ b_1 - a_1b_0 \end{bmatrix}$$

en donde las b_k ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) son aquellos coeficientes que aparecen en el numerador de la función de transferencia cuando $\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + D$ se escribe del modo siguiente:

$$\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + D = \frac{b_0s^n + b_1s^{n-1} + \dots + b_{n-1}s + b_n}{s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n}$$

en donde $D = b_0$.

Solución. Consideremos el caso en el que $n = 3$. Demostraremos que

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)\mathbf{A}(\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & a_3 \\ 1 & 0 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & 0 & -a_1 \end{bmatrix} \quad (12-150)$$

Observe que, remitiéndonos al problema A-12-7, tenemos que

$$(\mathbf{W}\mathbf{N}^*)\mathbf{A}(\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1} = \mathbf{W}[\mathbf{N}^*\mathbf{A}(\mathbf{N}^*)^{-1}]\mathbf{W}^{-1} = \mathbf{W} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{W}^{-1}$$

Por tanto, necesitamos demostrar que

$$\mathbf{W} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{W}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix}$$

o bien

$$\mathbf{W} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{W} \quad (12-151)$$

El primer miembro de la ecuación (12-151) es

$$\begin{aligned} \mathbf{W} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_2 & a_1 & 1 \\ a_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -a_3 & 0 & 0 \\ 0 & -a_1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

El segundo miembro de la ecuación (12-151) es

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{W} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 & a_1 & 1 \\ a_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -a_3 & 0 & 0 \\ 0 & -a_1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Así, vemos que la ecuación (12-151) es **válida**. Por tanto, hemos comprobado la ecuación (12-150).

A continuación demostraremos que

$$\mathbf{CQ} = [0 \ 0 \ 1]$$

o bien

$$\mathbf{C}(\mathbf{WN}^*)^{-1} = [0 \ 0 \ 1]$$

Observe que

$$\begin{aligned} [0 \ 0 \ 1](\mathbf{WN}^*) &= [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} a_2 & a_1 & 1 \\ a_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix} \\ &= [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix} = \mathbf{C} \end{aligned}$$

Por tanto, hemos demostrado que

$$[0 \ 0 \ 1] = \mathbf{C}(\mathbf{WN}^*)^{-1} = \mathbf{CQ}$$

A continuación defina

$$\mathbf{x} = \mathbf{Q}\hat{\mathbf{x}}$$

Entonces, la ecuación (12-148) se vuelve

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B}u \quad (12-152)$$

y la ecuación (12-149) se convierte en

$$y = \mathbf{CQ}\hat{\mathbf{x}} + Du \quad (12-153)$$

Para el caso de $n = 3$, la ecuación (12-152) se vuelve

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \\ \dot{\hat{x}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_3 \\ \gamma_2 \\ \gamma_1 \end{bmatrix} u$$

en donde

$$\begin{bmatrix} \gamma_3 \\ \gamma_2 \\ \gamma_1 \end{bmatrix} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{B}$$

La función de transferencia $G(s)$ para el sistema definido mediante las ecuaciones (12-152) y (12-153) es

$$G(s) = \mathbf{CQ}(s\mathbf{I} - \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{AQ})^{-1}\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B} + D$$

Considerando que

$$\mathbf{CQ} = [0 \ 0 \ 1]$$

tenemos que

$$G(s) = [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} s & 0 & a_3 \\ -1 & s & a_2 \\ 0 & -1 & s + a_1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \gamma_3 \\ \gamma_2 \\ \gamma_1 \end{bmatrix} + D$$

Observe que $D = b_0$. Dado que

$$\begin{bmatrix} s & 0 & a_3 \\ -1 & s & a_2 \\ 0 & -1 & s + a_1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3} \begin{bmatrix} s^2 + a_1s + a_2 & -a_3 & -a_3s \\ s + a_1 & s^2 + a_1s & -a_2s - a_3 \\ 1 & s & s^2 \end{bmatrix}$$

tenemos que

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3} [1 \ s \ s^2] \begin{bmatrix} \gamma_3 \\ \gamma_2 \\ \gamma_1 \end{bmatrix} + D \\ &= \frac{\gamma_1s^2 + \gamma_2s + \gamma_3}{s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3} + b_0 \\ &= \frac{b_0s^3 + (\gamma_1 + a_1b_0)s^2 + (\gamma_2 + a_2b_0)s + \gamma_3 + a_3b_0}{s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3} \\ &= \frac{b_0s^3 + b_1s^2 + b_2s + b_3}{s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\gamma_1 = b_1 - a_1b_0, \quad \gamma_2 = b_2 - a_2b_0, \quad \gamma_3 = b_3 - a_3b_0$$

Así, hemos demostrado que

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \gamma_3 \\ \gamma_2 \\ \gamma_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_3 - a_3b_0 \\ b_2 - a_2b_0 \\ b_1 - a_1b_0 \end{bmatrix}$$

Observe que lo que hemos obtenido aquí se extiende fácilmente al caso en el que n es cualquier entero positivo.

A-12-9. Considere un sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1]$$

El rango de la matriz de observabilidad N,

$$\mathbf{N} = [\mathbf{C}^* \quad \mathbf{A}^*\mathbf{C}^*] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

es 2. Por tanto, el sistema es completamente observable. Transforme las ecuaciones del sistema a la forma canónica observable.

Solución. Dado que

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^2 + 2s + 1 = s^2 + a_1s + a_2$$

tenemos que

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 1$$

Defina

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1}$$

en donde

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Así,

$$\mathbf{Q} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \right\}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Y

$$\mathbf{Q}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Defina

$$\mathbf{x} = \mathbf{Q}\hat{\mathbf{x}}$$

Entonces, la ecuación de estado se vuelve

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B}u$$

o

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u \end{aligned} \quad (12-154)$$

La ecuación de salida se vuelve

$$y = \mathbf{C}\mathbf{Q}\hat{\mathbf{x}}$$

o bien

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} \quad (12-155)$$

Las ecuaciones (12-154) y (12-155) están en la forma canónica observable.

A-12-10. Para el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

considere el problema de diseñar un observador de estado tal que los valores característicos deseados para la matriz de ganancias del observador sean $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$.

Demuestre que la matriz de ganancias del observador **obtenida** mediante la ecuación (12-50), reescrita como

$$\mathbf{K}_e = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_n - a_n \\ \alpha_{n-1} - a_{n-1} \\ \vdots \\ \alpha_1 - a_1 \end{bmatrix} \quad (12-156)$$

se obtiene a partir de la ecuación (12-13) considerando el problema dual. Es decir, la matriz $\mathbf{K}_e$ se determina considerando el problema de ubicación de polos para el sistema dual, obteniendo la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ y tomando su transpuesta conjugada o $\mathbf{K}_e = \mathbf{K}^*$.

Solución. La dual del sistema obtenido es

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}^*\mathbf{z} + \mathbf{C}^*v \quad (12-157)$$

$$\mathbf{n} = \mathbf{B}^*\mathbf{z}$$

Usando: el control mediante la realimentación del estado

$$v = -\mathbf{K}\mathbf{z}$$

la ecuación (12-157) se vuelve

$$\dot{\mathbf{z}} = (\mathbf{A}^* - \mathbf{C}^*\mathbf{K})\mathbf{z}$$

La ecuación (12-13), reescrita aquí, es

$$\mathbf{K} = [\alpha_n - a_n \quad \alpha_{n-1} - a_{n-1} \quad \dots \quad \alpha_2 - a_2 \quad \alpha_1 - a_1] \mathbf{T}^{-1} \quad (12-158)$$

en donde

$$\mathbf{T} = \mathbf{M}\mathbf{W} = [\mathbf{C}^* \mid \mathbf{A}^*\mathbf{C}^* \quad \dots \quad (\mathbf{A}^*)^{n-1}\mathbf{C}^*]\mathbf{W}$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-35),

$$[\mathbf{C}^* \quad \mathbf{A}^*\mathbf{C}^* \quad \dots \quad (\mathbf{A}^*)^{n-1}\mathbf{C}^*] = \mathbf{N}$$

Por tanto,

$$\mathbf{T} = \mathbf{N}\mathbf{W}$$

Dado que $\mathbf{W} = \mathbf{W}^*$, tenemos que

$$\mathbf{T}^* = \mathbf{W}^*\mathbf{N}^* = \mathbf{W}\mathbf{N}^*$$

Y

$$(\mathbf{T}^*)^{-1} = (\mathbf{WN}^*)^{-1}$$

Tomando la transpuesta conjugada de ambos miembros de la ecuación (12-158), tenemos que

$$\mathbf{K}^* = (\mathbf{T}^{-1})^* \begin{bmatrix} \alpha_n - a_n \\ \alpha_{n-1} - a_{n-1} \\ \vdots \\ \alpha_1 - a_1 \end{bmatrix} = (\mathbf{T}^*)^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_n - a_n \\ \alpha_{n-1} - a_{n-1} \\ \vdots \\ \alpha_1 - a_1 \end{bmatrix} = (\mathbf{WN}^*)^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_n - a_n \\ \alpha_{n-1} - a_{n-1} \\ \vdots \\ \alpha_1 - a_1 \end{bmatrix}$$

El segundo miembro de esta última ecuación es igual al segundo miembro de la ecuación (12-156). Por tanto, tenemos que $\mathbf{K}_e = \mathbf{K}^*$

A-12-11. Considere el sistema con un doble integrador

$$\ddot{y} = u$$

Defina $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$. Entonces, las ecuaciones de estado y de salida se convierten en

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Diseñe un observador de estado tal que los valores característicos de la matriz de ganancias del observador sean

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}$$

Solución. El rango de la matriz de observabilidad para este sistema

$$\mathbf{N} = [\mathbf{C}^* \quad \mathbf{A}^* \mathbf{C}^*] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

es 2. Por tanto, es posible diseñar un observador de estado con una matriz de ganancias del observador arbitraria. La ecuación característica para el sistema es

$$\left| s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right| = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{vmatrix} = s^2 = s^2 + a_1s + a_2 = 0$$

Por tanto,

$$a_1 = 0, \quad a_2 = 0$$

La ecuación característica deseada para el observador es

$$\begin{aligned} (s - \mu_1)(s - \mu_2) &= (s + 2 - j2\sqrt{3})(s + 2 + j2\sqrt{3}) \\ &= s^2 + 4s + 16 \\ &= s^2 + \alpha_1s + \alpha_2 = 0 \end{aligned}$$

Así,

$$\alpha_1 = 4, \quad \alpha_2 = 16$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-50), tenemos que

$$\mathbf{K}_e = (\mathbf{W}\mathbf{N}^*)^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_2 & \alpha_1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 \end{bmatrix}$$

en donde $\mathbf{N}$ se obtuvo antes como

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Y

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_e &= \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}^{-1} \begin{bmatrix} 16 - 0 \\ 4 - 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 16 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

El observador de estado se obtiene mediante

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e\mathbf{C})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{K}_ey$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -16 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 4 \\ 16 \end{bmatrix} y$$

A-12-12. Considere el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0]$$

Se quiere diseñar un observador de orden completo. Determine la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ usando (a) el método de sustitución directa y (b) la fórmula de Ackermann. Suponga que los valores característicos deseados de la matriz de ganancias del observador son

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}, \quad \mu_3 = -5$$

Solución. Dado que el rango de

$$\mathbf{N} = [\mathbf{C}^* \quad \mathbf{A}^*\mathbf{C}^* \quad (\mathbf{A}^*)^2\mathbf{C}^*] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

es 3, el sistema es completamente observable. Por tanto, es posible el diseño de un observador de estado.

(a) Defina la matriz de ganancias del observador como $\mathbf{K}_e$. En este caso, $\mathbf{K}_e$ se escribe como

$$\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} k_{e1} \\ k_{e2} \\ k_{e3} \end{bmatrix}$$

El polinomio característico para el sistema observador es

$$\begin{aligned} |s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{K}_e\mathbf{C}| &= \begin{vmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{vmatrix} + \begin{bmatrix} k_{e1} \\ k_{e2} \\ k_{e3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} s + k_{e1} & -1 & 0 \\ k_{e2} & s & -1 \\ k_{e3} + 6 & 11 & s + 6 \end{vmatrix} \\ &= s^3 + (k_{e1} + 6)s^2 + (6k_{e1} + k_{e2} + 11)s + 11k_{e1} \\ &\quad + 6k_{e2} + k_{e3} + 6 \end{aligned} \quad (12-159)$$

El polinomio característico deseado es

$$\begin{aligned} (s + \mu_1)(s + \mu_2)(s + \mu_3) &= (s + 2 - j3.464)(s + 2 + j3.464)(s + 5) \\ &= s^3 + 9s^2 + 36s + 80 \end{aligned} \quad (12-160)$$

Igualando los coeficientes de las potencias iguales de s en las ecuaciones (12-159) y (12-160), obtenemos

$$\begin{aligned} k_{e1} + 6 &= 9 \\ 6k_{e1} + k_{e2} + 11 &= 36 \\ 11k_{e1} + 6k_{e2} + k_{e3} + 6 &= 80 \end{aligned}$$

a partir de lo cual llegamos a

$$k_{e1} = 3, \quad k_{e2} = 7, \quad k_{e3} = -1$$

Por tanto,

$$\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(b) A continuación obtendremos la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ con la fórmula de Ackermann. Remitiéndonos a la ecuación (12-155), tenemos que

$$\mathbf{K}_e = \phi(\mathbf{A}) \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dado que el polinomio característico deseado es

$$\phi(s) = s^3 + 9s^2 + 36s + 80$$

tenemos que

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{A}) &= \mathbf{A}^3 + 9\mathbf{A}^2 + 36\mathbf{A} + 80\mathbf{I} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}^3 + 9 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}^2 + 36 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} + 80 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$+ 36 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} + 80 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 74 & 25 & 3 \\ -18 & 41 & 7 \\ -42 & -95 & -1 \end{bmatrix}$$

Asimismo,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} 74 & 25 & 3 \\ -18 & 41 & 7 \\ -42 & -95 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$$

A-U-W. Considere un sistema de control mediante la realimentación del estado observado con un observador de orden mínimo descrito mediante las ecuaciones siguientes:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (12-161)$$

$$y = \mathbf{Cx}$$

$$u = -\mathbf{K}\tilde{\mathbf{x}} \quad (12-162)$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_a \\ \vdots \\ x_b \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_a \\ \vdots \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix}$$

(x_a es la variable de estado que se mide directamente y $\tilde{x}_b$ corresponde a las variables del estado observado.)

Demuestre que los polos en lazo cerrado del sistema comprenden los polos en lazo cerrado producidos por la ubicación de los polos [los valores característicos de la matriz $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$] y los polos en lazo cerrado producidos por el observador de orden mínimo [los valores característicos de la matriz $(\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab})$].

Solución. La ecuación de error para el observador de orden mínimo se obtiene a partir de la ecuación (12-82), que, entonces, puede reescribirse como:

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab})\mathbf{e} \quad (12-163)$$

en donde

$$\mathbf{e} = \mathbf{x}_b - \tilde{\mathbf{x}}_b$$

A partir de las ecuaciones (12-161) y (12-162), obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} - \mathbf{BK}\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} - \mathbf{BK} \begin{bmatrix} x_a \\ \vdots \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix} = \mathbf{Ax} - \mathbf{BK} \begin{bmatrix} x_a \\ \vdots \\ \mathbf{x}_b - \mathbf{e} \end{bmatrix}$$